Rapport TP Client / Serveur Web

Nom : Talel Chaanbi | **Classe :** SSII (FAD)

Installation Apache2, PHP, MySQL, authentification PHP et analyse Wireshark.

Date : 17/02/2026 | **Travail :** Individuel

Projet : Application PHP d'authentification simple

1) Objectif du TP

Mettre en place une application Web PHP côté serveur avec :

- un serveur HTTP Apache2,
- un moteur PHP,
- une base de données MySQL,
- une page d'authentification (login/mot de passe),
- des tests d'authentification réussie et échouée côté client,
- une capture réseau avec Wireshark.

2) Contexte et architecture

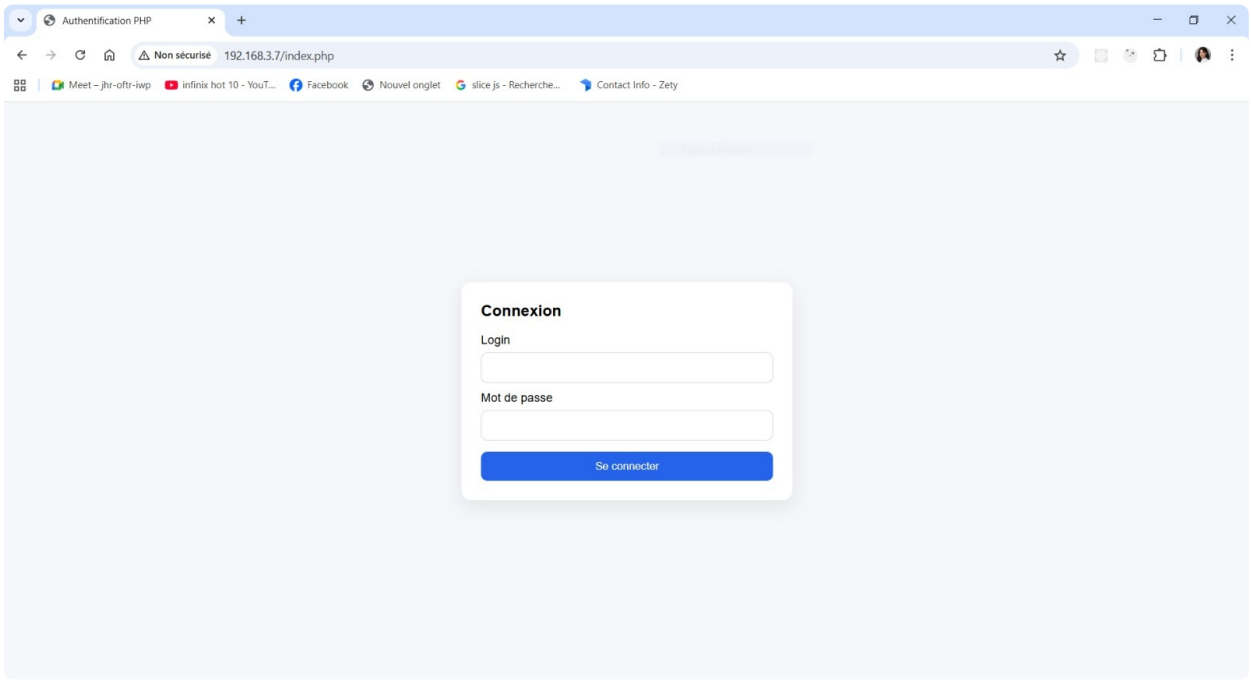
- **Serveur** : machine hébergeant Apache2, PHP, MySQL et les fichiers PHP.
- **Client** : machine distante qui accède à l'application via navigateur.
- **Communication** : HTTP entre client et serveur (port 80).

Flux logique :

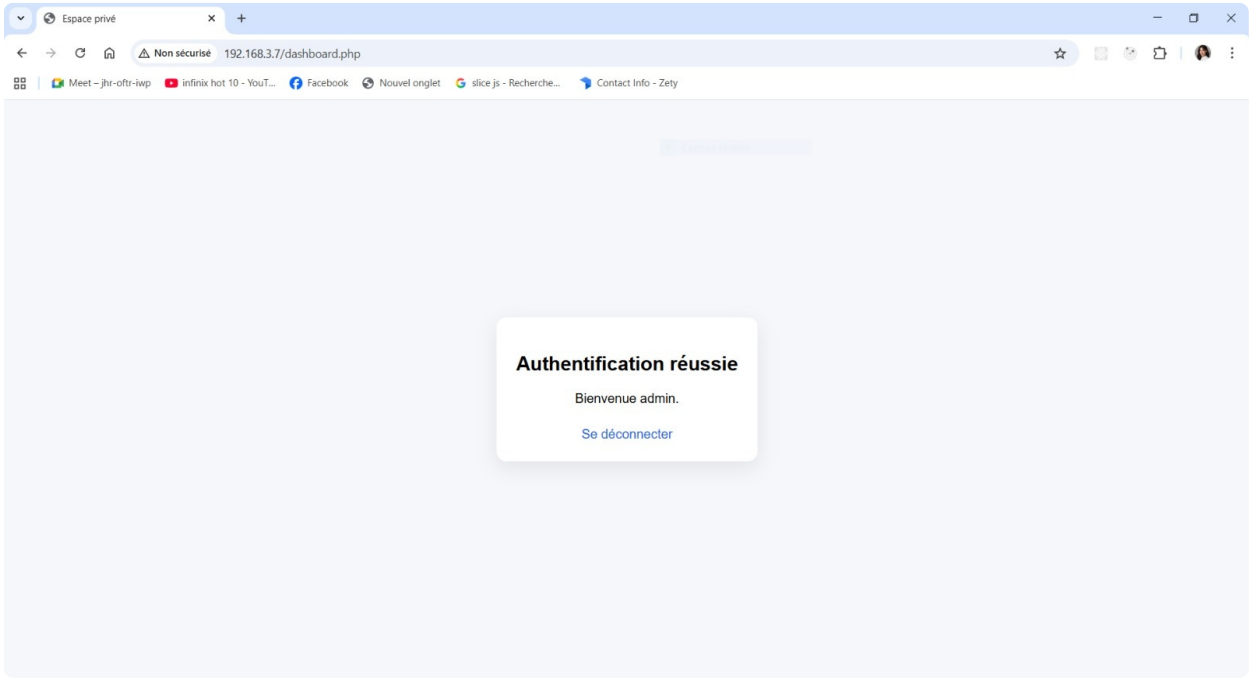
1. Le client envoie une requête vers la page de connexion.
2. Le serveur renvoie le formulaire d'authentification.
3. Le client soumet `login` + `password`.
4. Le serveur vérifie les informations dans MySQL.
5. En cas de succès : création de session PHP puis redirection vers l'espace privé.
6. En cas d'échec : affichage d'un message d'erreur.

3) Fichiers du projet analysés

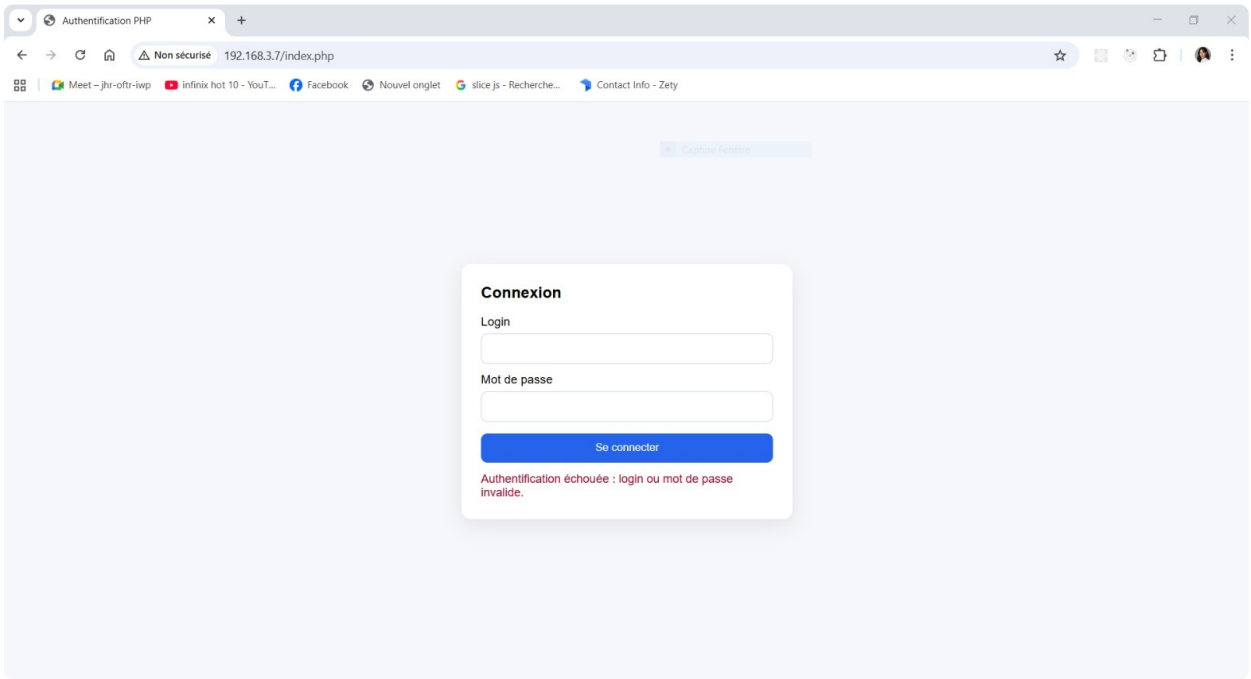
- **config.php** : configuration de connexion MySQL (`authdb`, utilisateur `root`), initialisation de la connexion et gestion d'erreur.
- **index.php** : page de connexion, traitement du formulaire et vérification SQL avec requête préparée.
- **dashboard.php** : page privée affichée uniquement si la session est active.
- **logout.php** : destruction de session et retour à la page d'authentification.



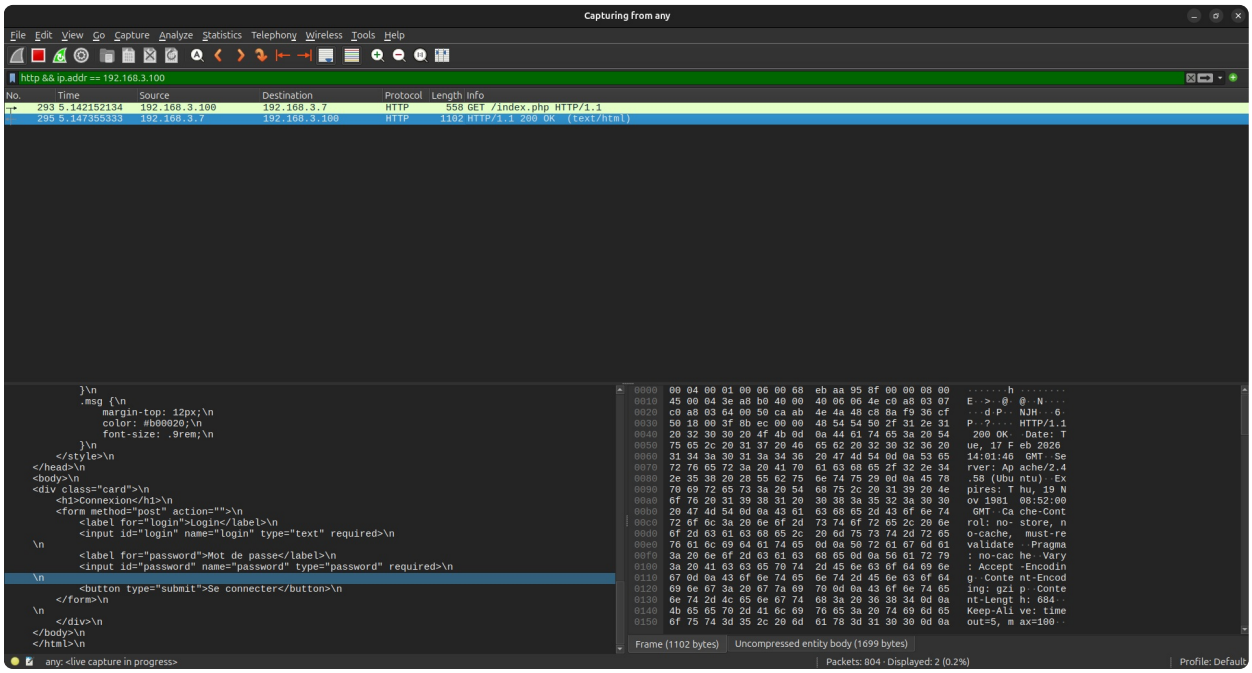
Page de connexion affichée côté client.



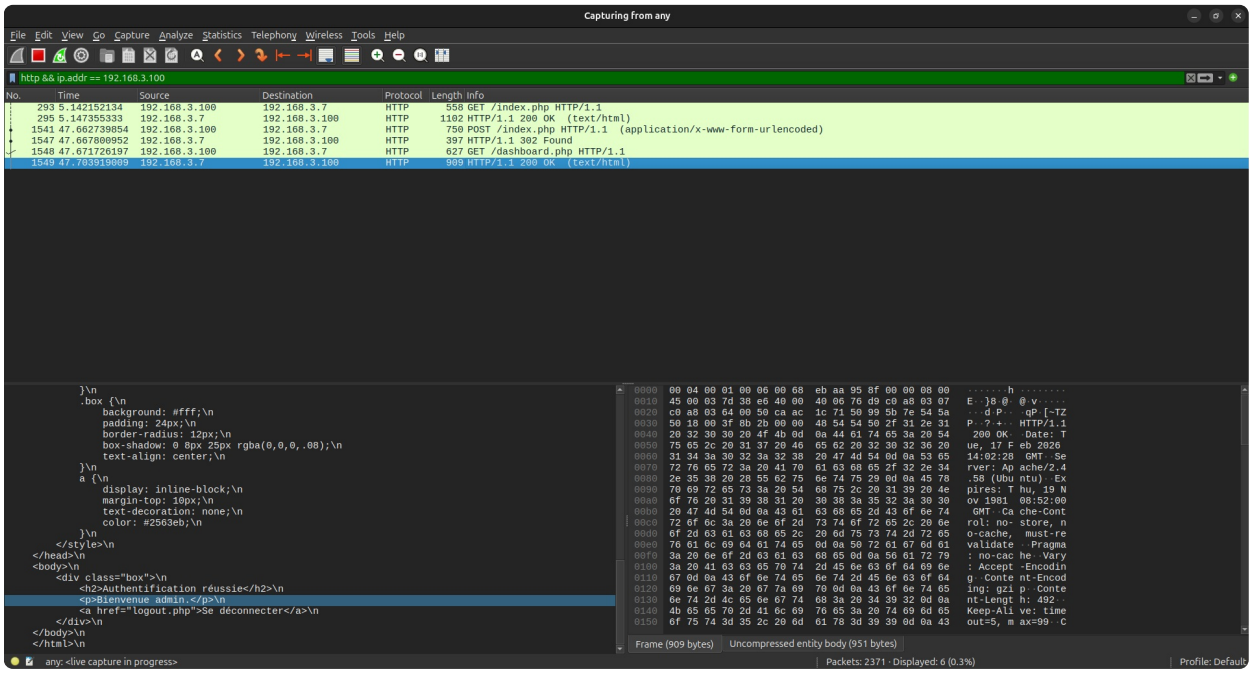
Connexion réussie (dashboard).



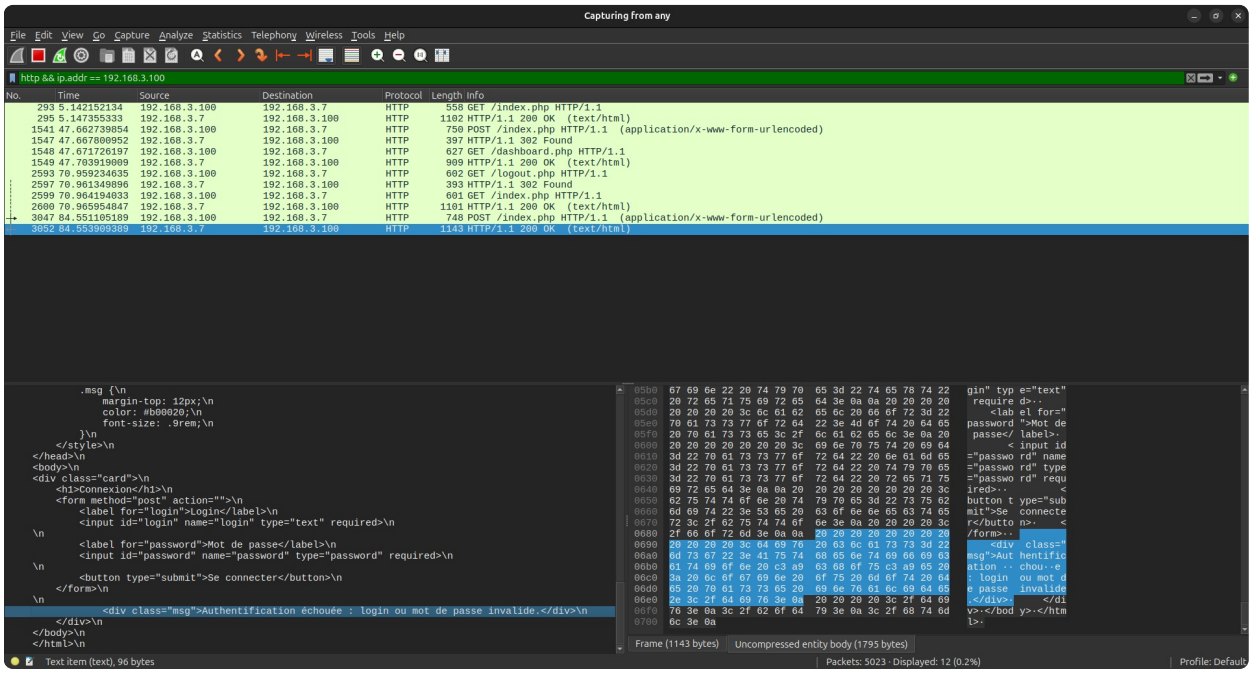
Connexion échouée (message d'erreur).



Annexe A — Formulaire de connexion (autre vue).



Annexe B — Dashboard après connexion.



Annexe C — Message d'erreur lors d'un échec.

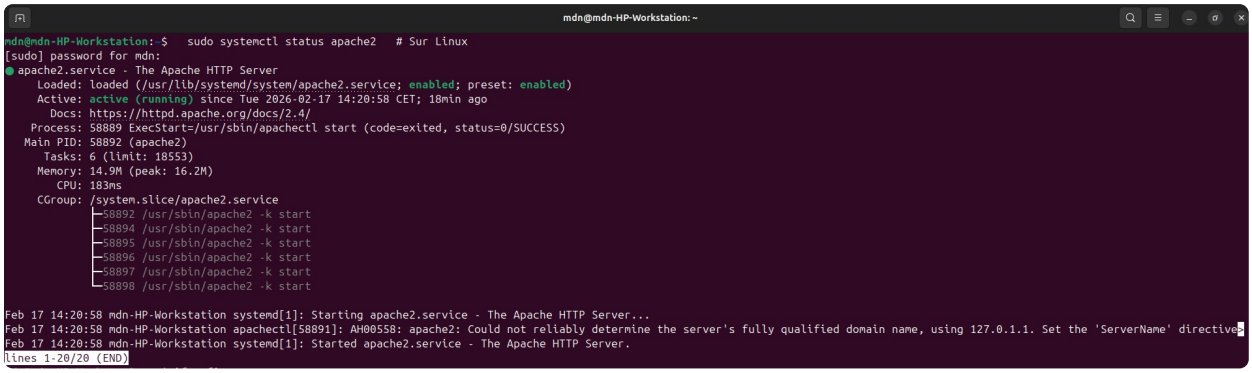
4) Mise en place serveur (Apache2, PHP, MySQL)

4.1 Installation des composants (référence)

- apache2
- php
- libapache2-mod-php
- mysql-server
- php-mysql

Après installation :

- démarrage/activation d'Apache2 et MySQL,
- copie des fichiers PHP dans le dossier Web serveur,
- vérification de l'état du service Apache (voir ci-dessous).



État du service Apache2 côté serveur.

4.2 Déploiement

Les fichiers PHP ont été déployés dans le répertoire Web du serveur.
Commande observée dans l'historique terminal : copie des `.php` vers `/var/www/html/`.

5) Base de données MySQL

5.1 Schéma minimal demandé

Base : `authdb`
Table : `users` avec deux colonnes : `login` et `pass`.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS authdb;
USE authdb;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  login VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  pass VARCHAR(255) NOT NULL
);
INSERT INTO users (login, pass) VALUES ('admin', 'admin123');
```

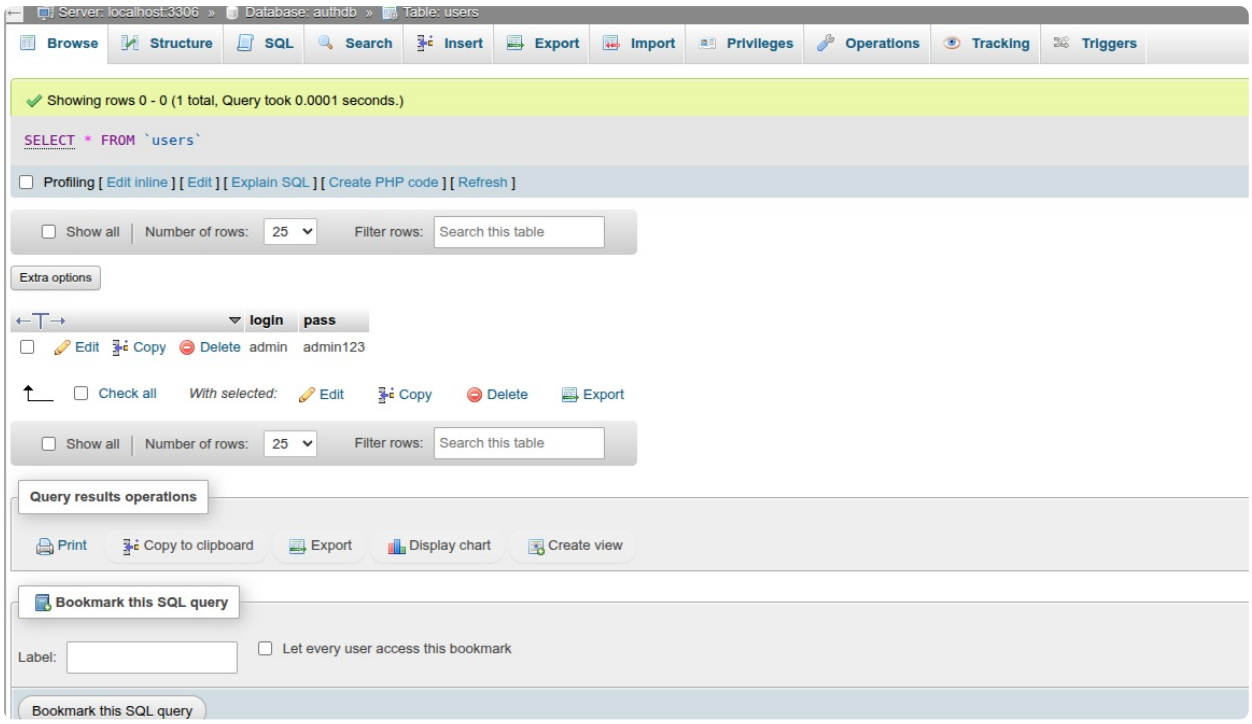


Table MySQL contenant les identifiants valides.

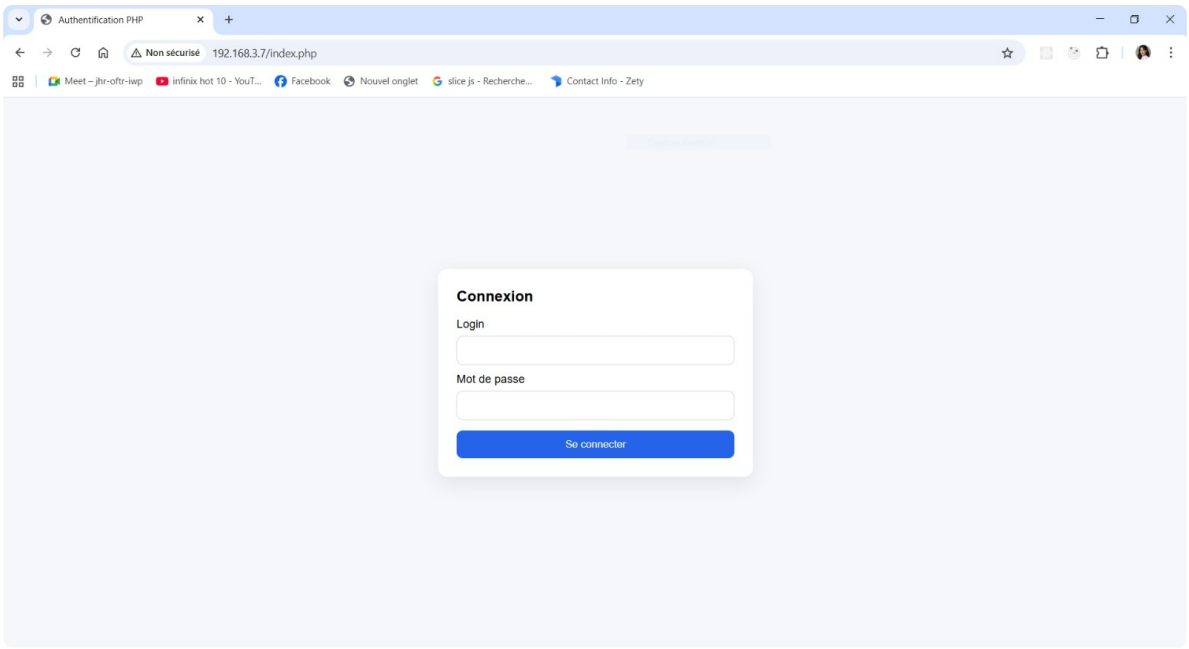
6) Fonctionnement de l'authentification

6.1 Traitement applicatif

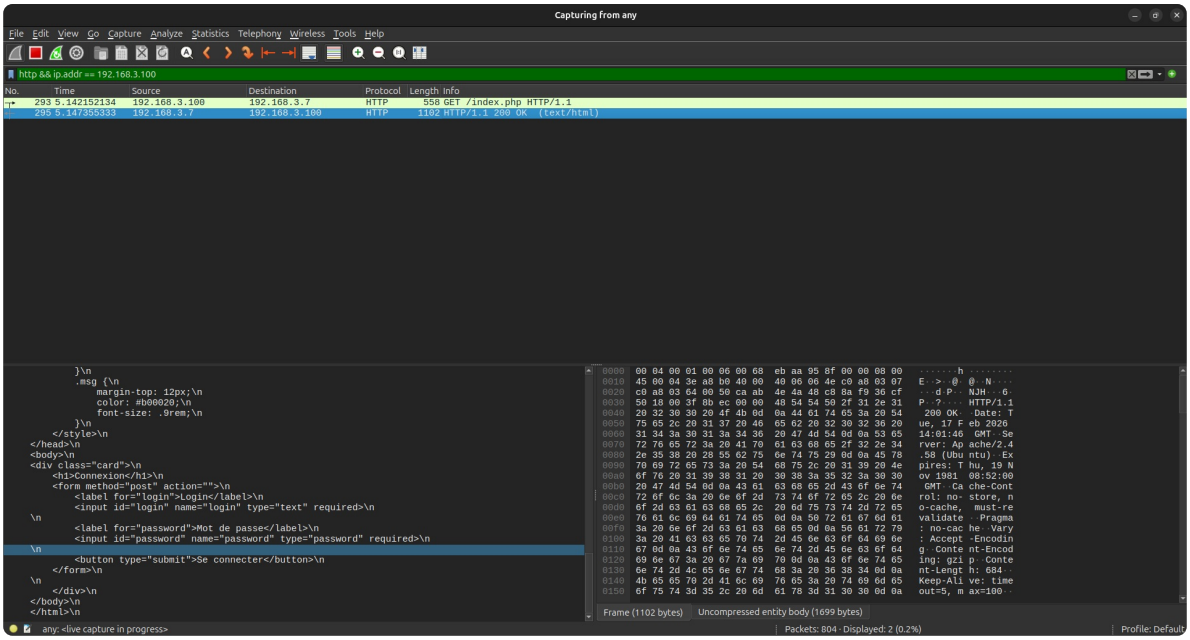
- Dans **index.php** : récupération des champs du formulaire, validation des champs non vides, exécution d'une requête préparée `SELECT login FROM users WHERE login = ? AND pass = ? LIMIT 1`, création de session ou message d'échec.
- Dans **dashboard.php** : contrôle d'accès via session, affichage "Authentification réussie".
- Dans **logout.php** : fermeture de session, redirection vers la page de connexion.

6.2 Résultats attendus et observés

- **Page de connexion affichée** :

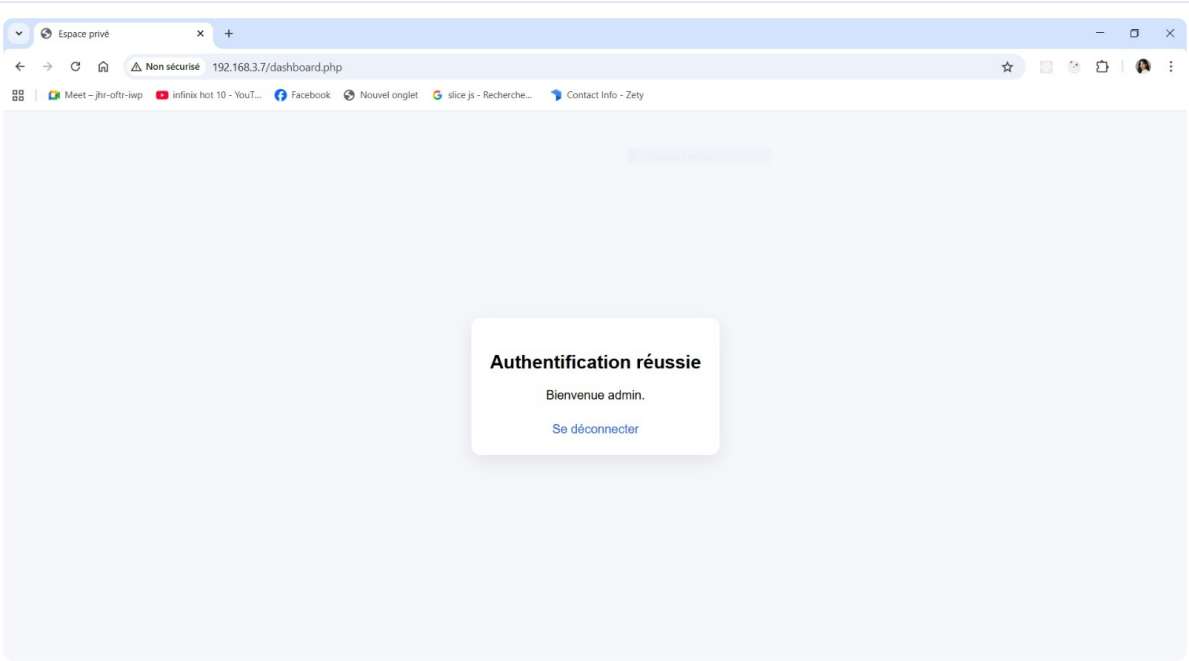


Page de connexion (client)

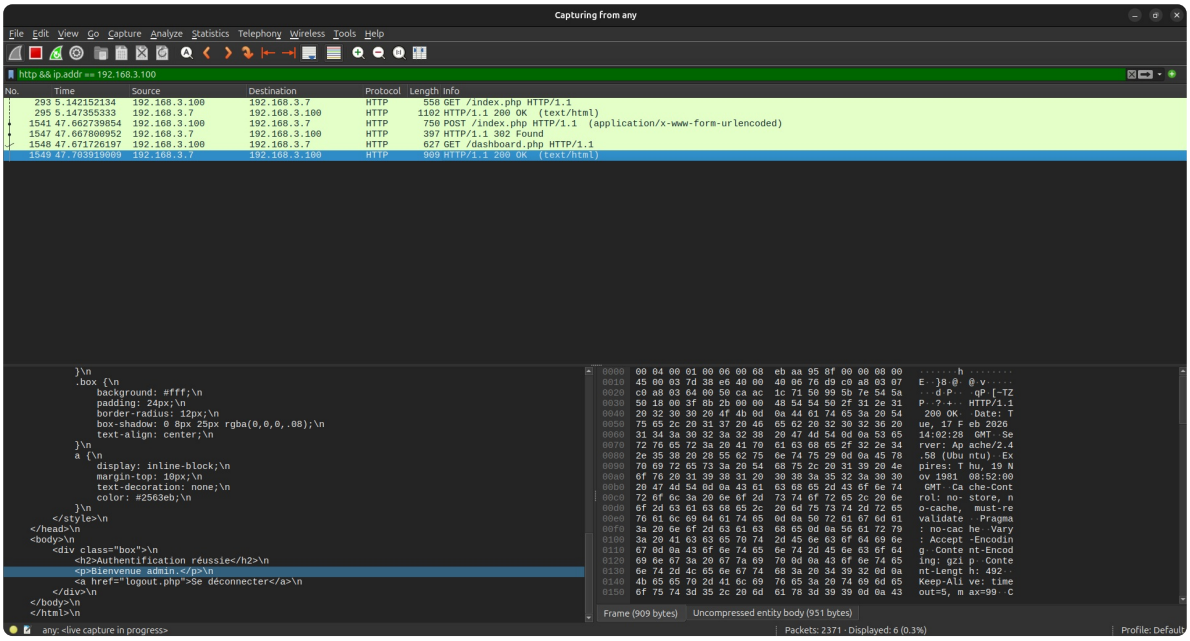


Annexe A — Formulaire de connexion

- **Connexion réussie (accès dashboard)** :

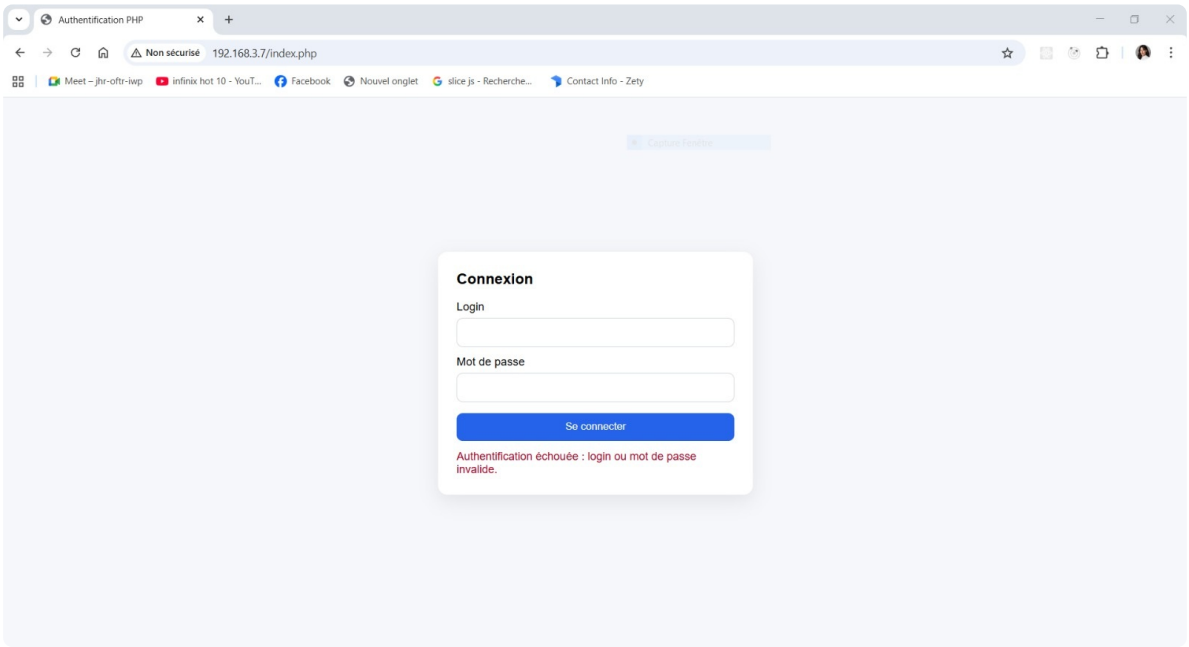


Connexion réussie (dashboard)

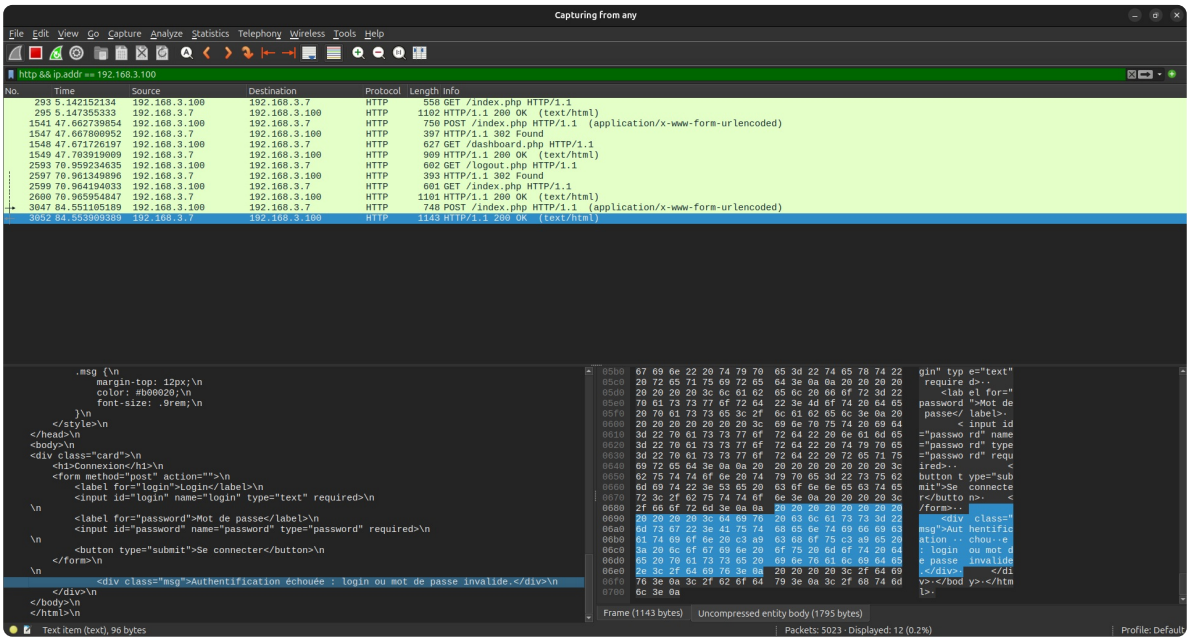


Annexe B — Dashboard

- **Connexion échouée (message d'erreur)** :

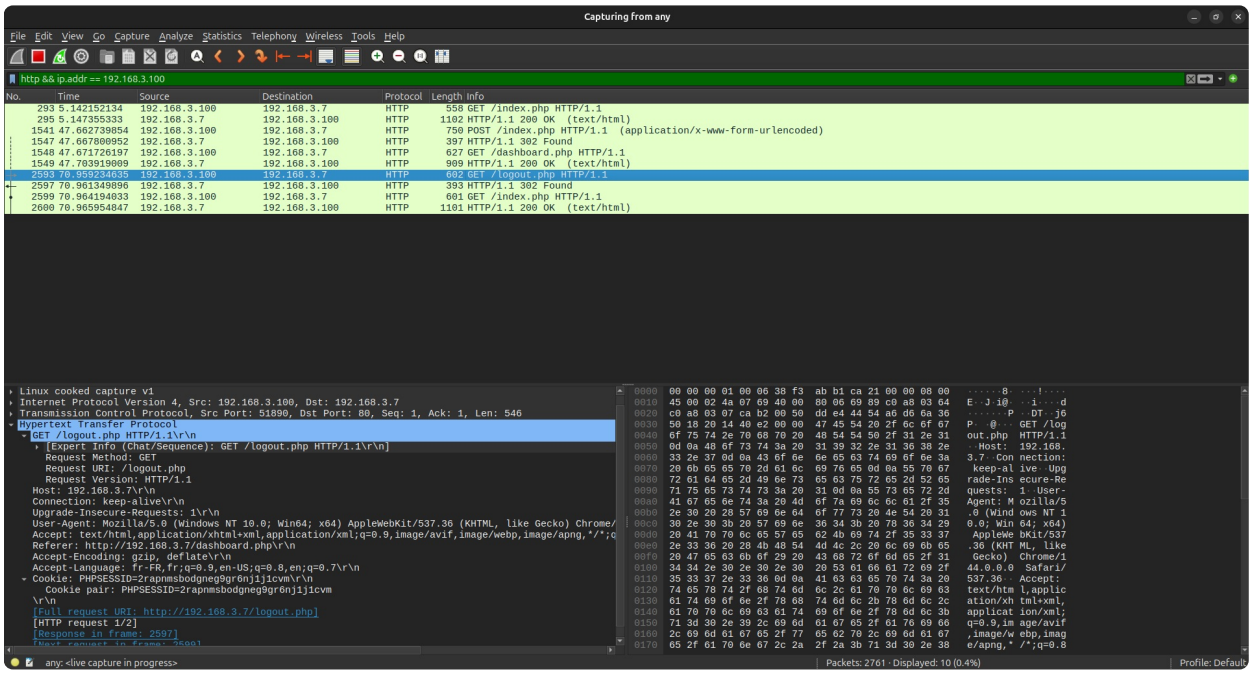


Connexion échouée (erreur)



Annexe C — Message d'erreur

7) Analyse réseau Wireshark



Capture du trafic HTTP généré pendant les tests d'authentification.

- On observe des échanges HTTP entre client et serveur,
- La soumission du formulaire se fait en requête `POST`,
- Sans HTTPS, les données applicatives peuvent être visibles en clair dans le trafic,
- Présence de réponses HTTP du serveur (succès/erreur/redirection).

Cela valide la génération effective de trafic Web pendant les tests d'authentification.

8) Bilan sécurité

- Usage de requête préparée SQL (réduction du risque d'injection SQL),
- Protection `htmlspecialchars()` lors de l'affichage de texte dynamique,
- Contrôle de session pour l'accès à la page privée.

Limites (dans le cadre pédagogique) :

- Mot de passe stocké en clair dans la base (`pass`),
- Identifiants de base en clair dans **config.php**,
- Trafic HTTP non chiffré (préférer HTTPS).

Améliorations recommandées :

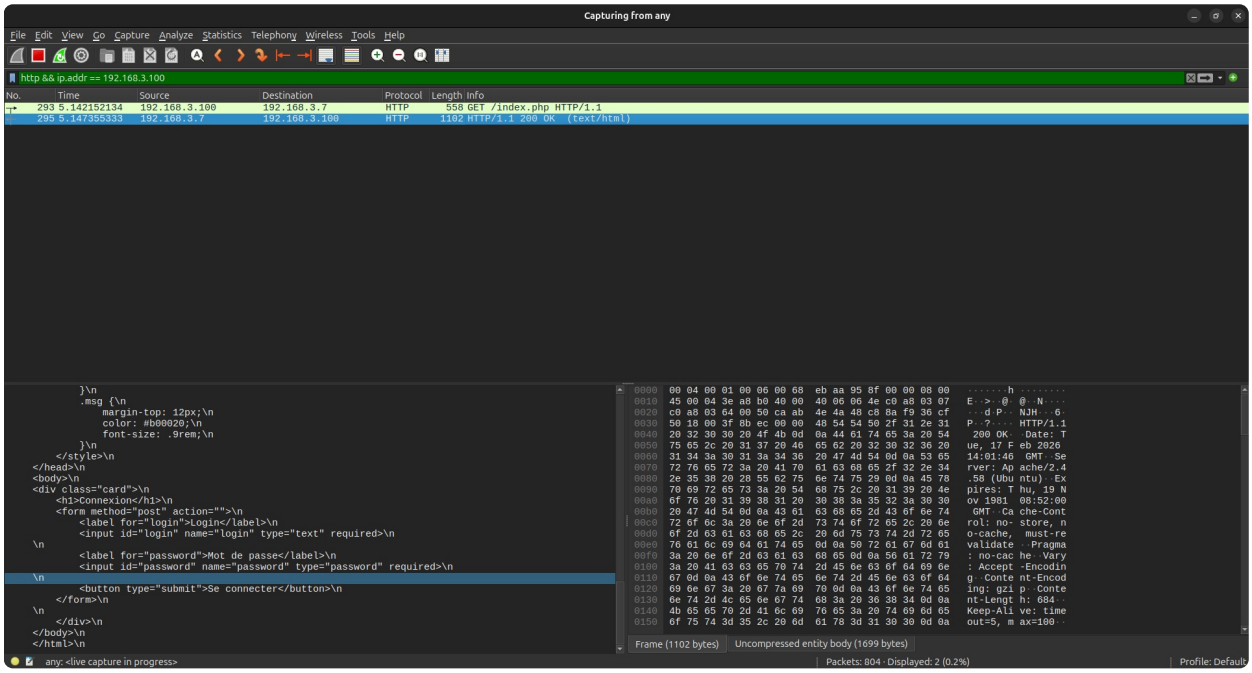
- Hachage des mots de passe (`password_hash()` / `password_verify()`),
- Compte MySQL dédié avec privilèges minimaux,
- Activation TLS/HTTPS,
- Ajout de protections anti-bruteforce (temporisation, compteur, journalisation).

9) Conclusion

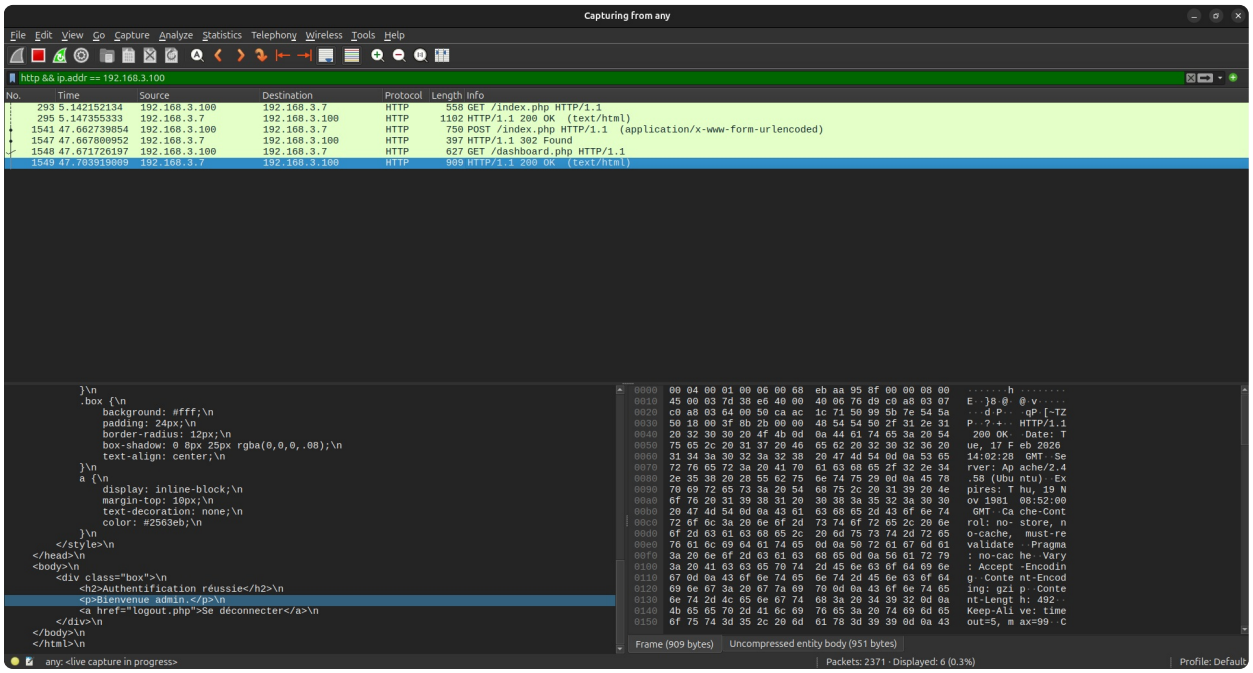
- Environnement serveur Apache2/PHP/MySQL opérationnel,
- Table MySQL contenant login/mot de passe valides,
- Authentification réussie puis échouée vérifiée via navigateur client,
- Capture Wireshark effectuée et exploitée,
- Preuves jointes via captures d'écran dans **assets**.

L'objectif pédagogique client/serveur Web est atteint.

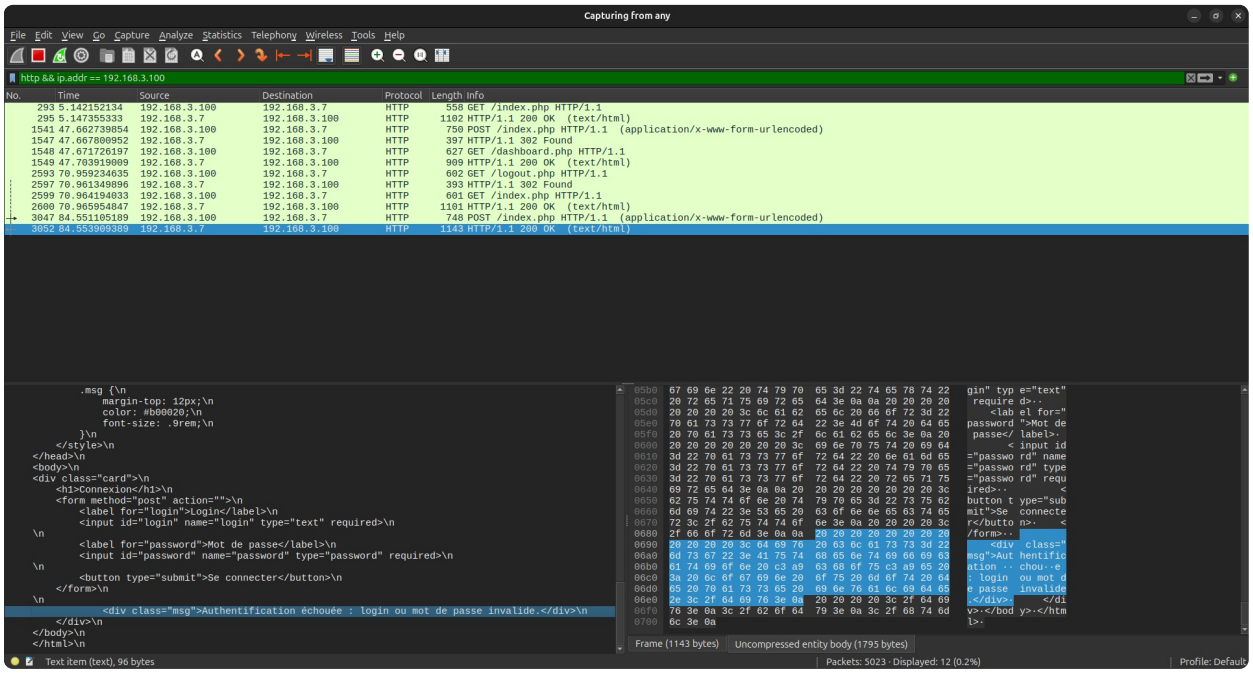
10) Annexes (captures)



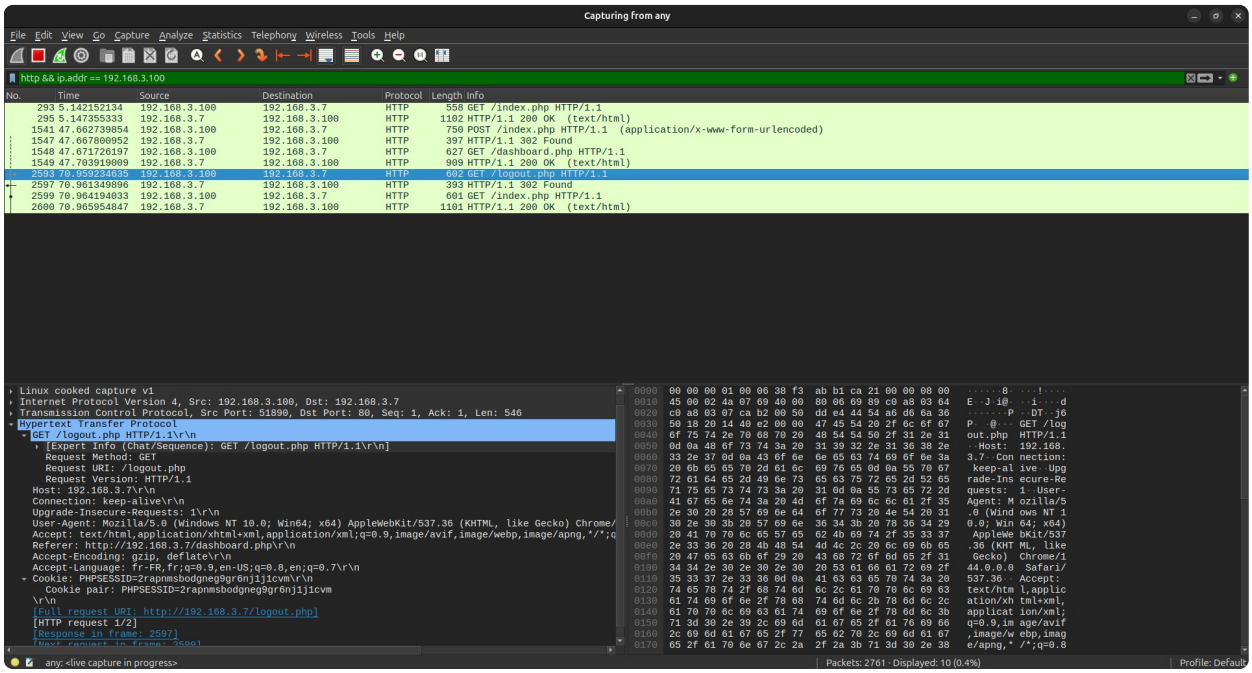
A — Connexion



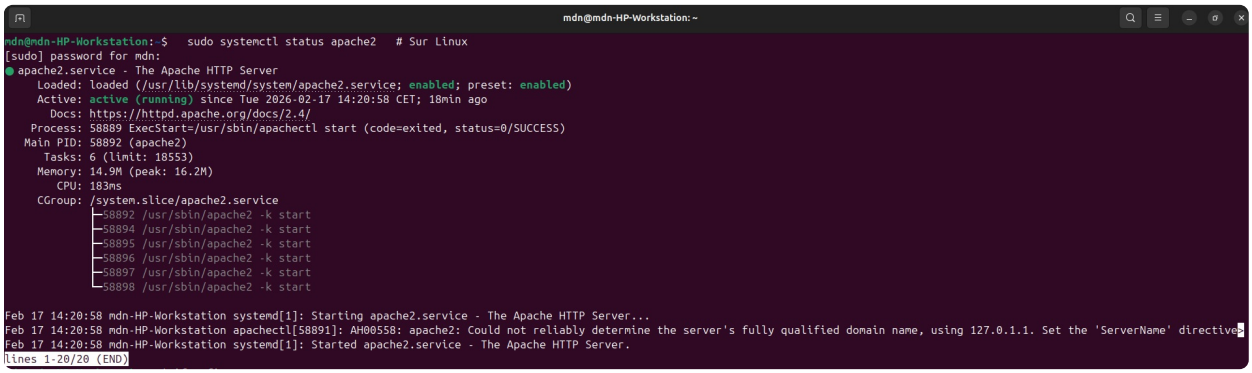
B — Dashboard



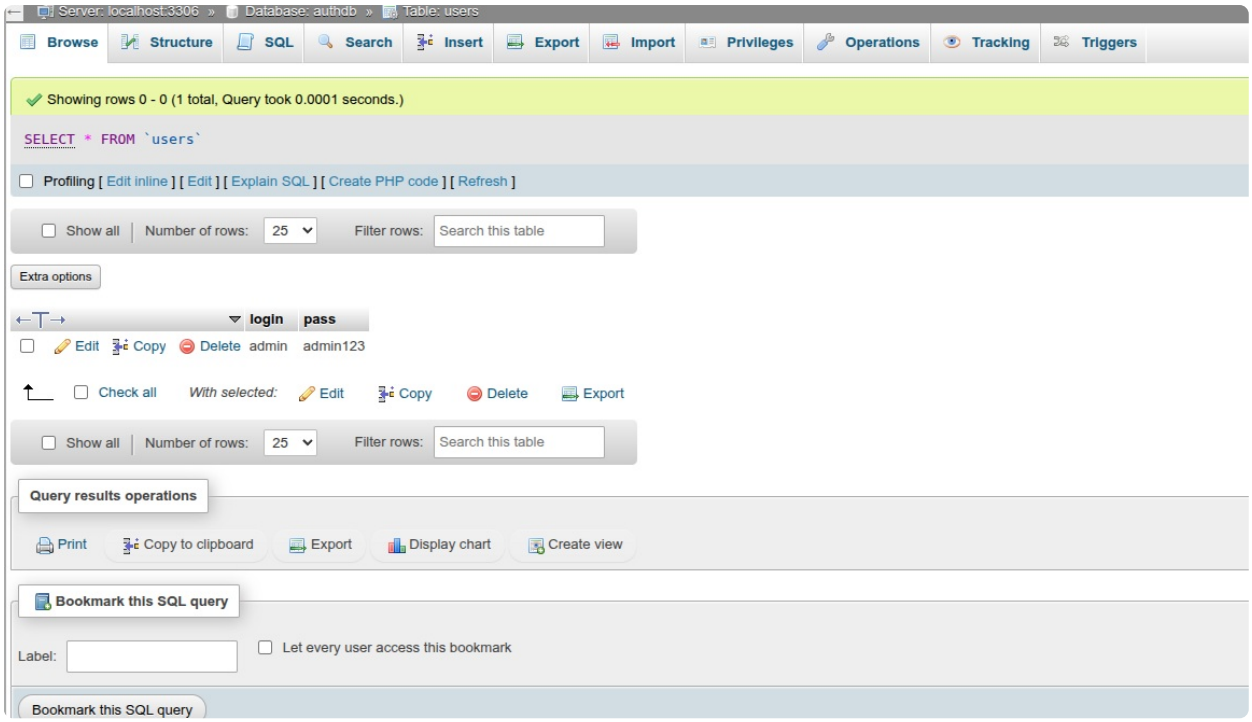
C — Erreur



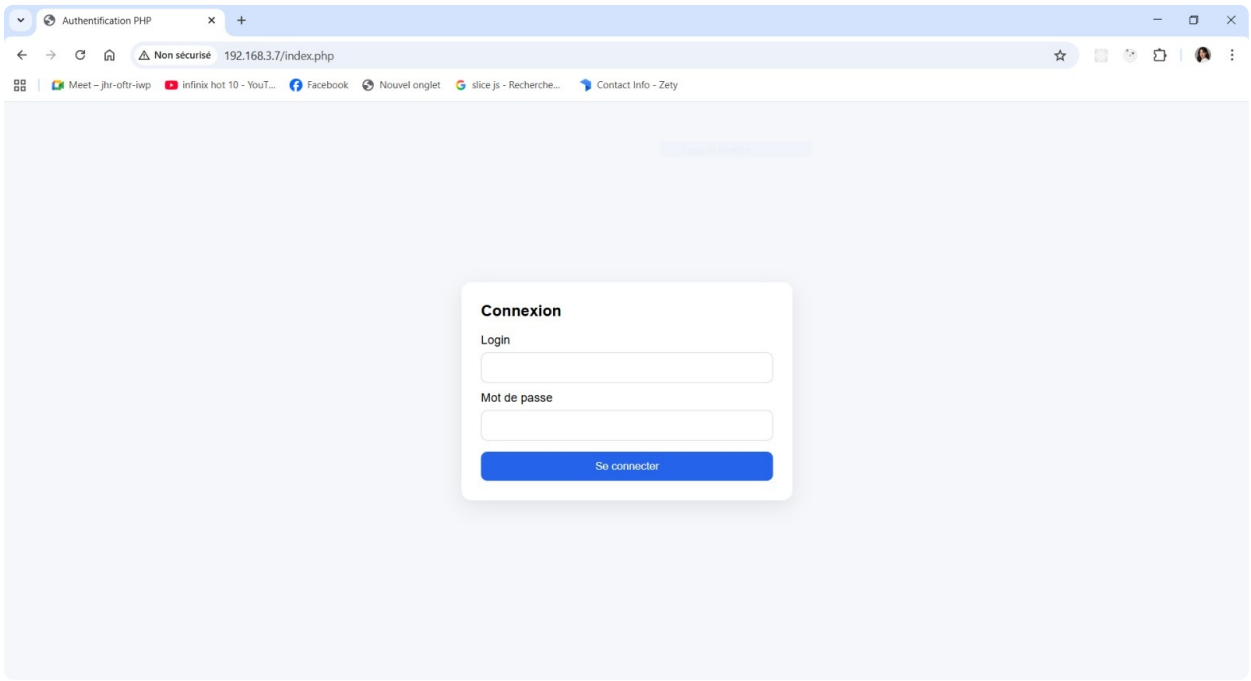
D — Wireshark



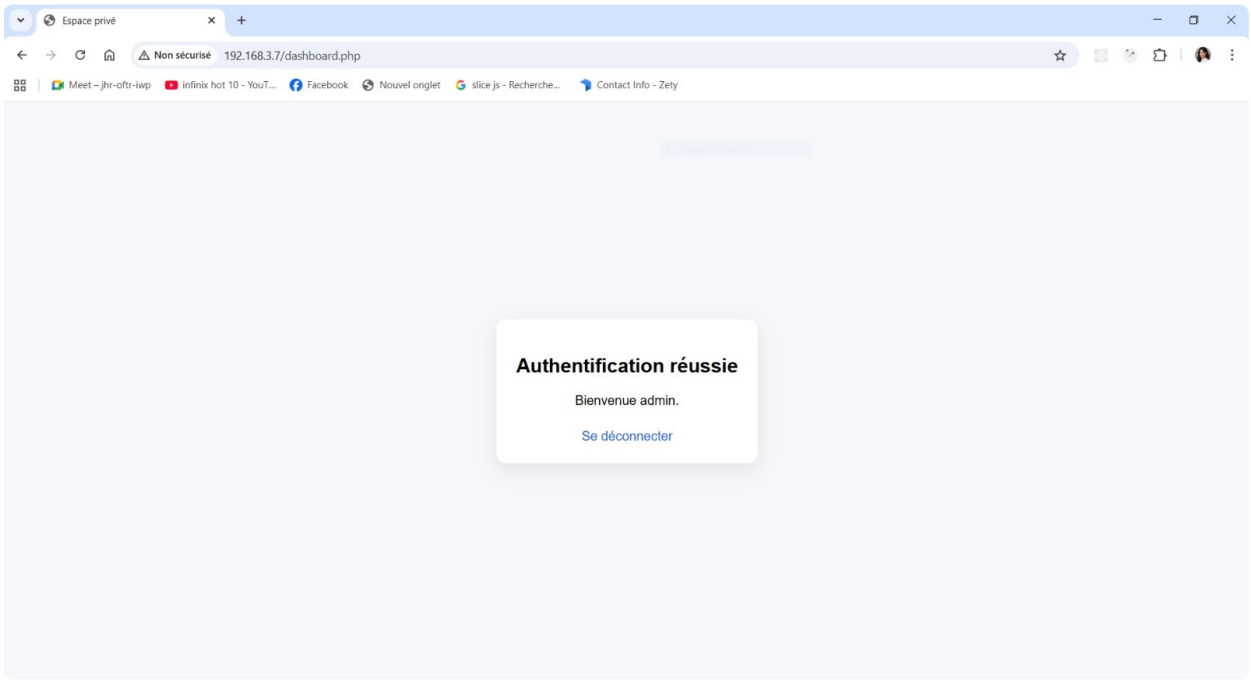
F — État Apache



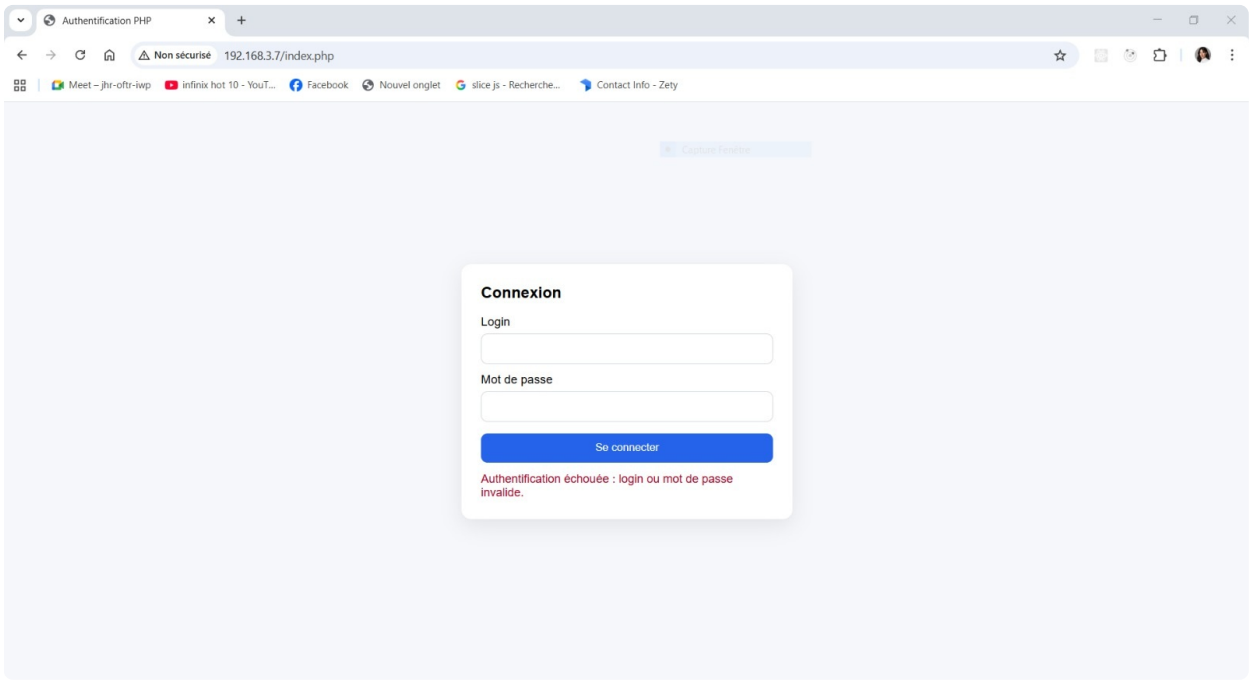
Base de données



Page de connexion client



Connexion réussie



Connexion échouée

Fin du rapport — TP Client/Serveur Web (PHP, Apache2, MySQL)